

配送調度控制塔 Demo 問答手冊

2026-09-20 · 現場操作稿：每一句要打什麼、畫面會回什麼，全部是實測抄下來的原文。

這套系統在做什麼

丟一份 Excel 進去，30

秒排出四台車的配送路線；接下來整天發生的每一件事，都可以用講話的方式調整。

關鍵不是「快」，是這三件：

它不硬塞	50 張單只排得進 49 張，它就說 49/50，不會偷偷丟掉一張假裝做完了。
它不自己猜	司機說「不能拿太重」，它會反問到底幾公斤，而不是替你決定。
做不到就說做不到	客戶要中午前，它算出來最快 13:38，它會直說晚 99 分鐘。

全程禁止用關鍵字比對判斷語意。同一件事你怎麼講它都聽得懂——這點評審一定會測。

開場前的準備

項目	內容
網址	https://ai-dispatch-control-tower.onrender.com/
範例檔	https://ai-dispatch-control-tower.onrender.com/demo-50-tight.xlsx
喚醒時間	43 秒 ，所以提早 5 分鐘先開一次
每則回覆	線上約 15 ~ 20 秒

1. 提早 5 分鐘開網址，**等到出現對話框才算醒**。
2. 先把 demo-50-tight.xlsx 下載到平板。
3. 確認畫面是空的——只有對話框，沒有地圖。

等待時畫面顯示「理解你的需求...」，**不要一直點**。繼續講台詞就好。

第 1 幕 丟檔案排班

你做 / 你打	畫面回
點附加檔案，選 demo-50-tight.xlsx	待上傳：demo-50-tight.xlsx
請幫我排今天的班	已完成 49 / 50 張訂單的排班，方案待人工確認。
點地圖上方的 VEH-002	只有那台亮，站序數字標在地圖上

40 分鐘變 30 秒。但重點不是快——重點是那個 49/50。它沒有硬塞，也沒有偷偷丟掉。

第 2 幕 司機臨時狀況（最強的一段）

你打	畫面回
二號車的阿明今天身體不舒服，不能拿太重，而且要早點下班去看醫生	好，我需要三件事： ① 這個限制維持多久？今天 / 本週 / 長期。 ② 單件重量上限幾公斤？VEH-002 目前最重 22 kg，超過 20 kg 的有 3 張。 ③ 最晚幾點收工？這台車目前最後一站預估 15:02。
今天就好，20公斤以內，五點前要收工	VEH-002 單件重量 $\square$ 20 kg；VEH-002 最晚收工 $\square$ 17:00。影響：19 張改派、1 張排不進去；試算後最後一站預估 18:03。49/50 不變。（附【套用】）
按【套用】	已套用 1 條規則設定（含兩項限制）；已依新規則重新排班。因為這條規則，VEH-002 少了 3 張（82% $\rightarrow$ 18%），這些單主要由 VEH-001 接手（57% $\rightarrow$ 93%）。

要求 17:00，算出來 18:03——這一定會被問。直接講成賣點，不要迴避。

我要五點收工，它算出來是 18:03。它沒有假裝做到。而且寧可讓一張單排不進去，也不給我一個看起來漂亮、司機在路上會爆掉的班表。

注意兩件事。第一，它沒有自己猜數字

——「不能拿太重」到底多重，只有調度員知道。第二，它把現況攤給我看才問——22 公斤、3 張、15:02，我才知道怎麼回答。

第 3 幕 你自己動手（裝車前）

你做	畫面回
在看板上把一張單拖到另一台車	可以換 ORD-042 VEH-003 → VEH-004 【套用變更】 雙車路程 □2.5 km、雙車時間 □5.2 分鐘，下面列出每一站 ETA 怎麼變
拖一張 超過 20 公斤 的單到 VEH-002	不能換，而且會指名是你剛才設的那條規則
按【套用變更】，再按【上一步】	看板回到拖曳前
點任一張訂單，再點一次	展開時段、重量、預估到達、理由；再點收合

兩個容易踩的坑：

- 按鈕叫【套用變更】，不是【套用】，而且沒有【取消】。
- 順序一定是 **拖 → 套用變更 → 上一步**。只拖不套用就按上一步，會回「目前沒有更早的可復原版本」——行為是對的（預覽本來就沒改動任何東西），但台上看起來像壞掉。

AI 給建議，決定權在人手上。我直接拖，它立刻告訴我行不行、代價多少——而且不行的時候會說為什麼不行，不是擋住就算了。有上一步，調度員不會怕按錯。

第 4 幕 上車前插三張急單

你打 / 你做	畫面回
客戶剛打來，三張急單今天要送	目前還不能計算。臨時訂單還缺少這些欄位，才能算：訂單編號、座標、配送區域、重量、件數、配送時段。請一次補齊後再繼續。
三行一次貼上（見下方）	我理解的臨時訂單如下：ORD-101：中區配送點、Z3、1 件、每件 8 公斤、MORNING...（附【產生插單預覽】）
產生插單預覽	已完成 3 張臨時訂單的同批預覽...目前有 2 張可行方案卡。 方案 A 最佳車輛最佳位置（標明責任區 / 跨區支援，+1.9 km、+4.4 分鐘、預估送達 11:24） 方案 B 次佳車輛最佳位置
按方案 A 的【確認套用】	已確認方案 A，建立新版本 vN；原版本仍保留。（49 → 52 張）
ORD-102 先送	途中調整，提前送達重排，目標可提前 27 分鐘

三張急單複製區（一次貼，中間換行）：

ORD-101 25.036/121.567 Z3 8公斤 1件 早上
ORD-102 25.079/121.575 Z2 12公斤 1件 早上
ORD-103 25.015/121.462 Z4 5公斤 1件 早上

不要打「用 A，但 ORD-102 先送」這種一句兩件事的話。實測它會直接跳到提前送達，不會先套用方案 A，後面接不下去。
拆成兩步反而多一個橋段。

三張單，它分給了三台不同的車。它不是整批塞給誰，是每一張分別算。而且它標了哪些是責任區內、哪些是跨區支援，跨區要多繞幾公里它也講出來。

（按完 A 再打 ORD-102 先送）我選了 A，但客戶又追加要求——它照樣接得住。

第 5 幕 開始裝車 (對比最強)

你做 / 你打	畫面回
按【開始裝車】	已開始裝車。既有訂單的車輛指派已鎖定，現在可調整配送順序與合法插單。
再拖一次剛才那個跨車動作	不能換 開始裝車後不能跨車移動；既有車輛指派已鎖定。
又來一張急單 ORD-104 25.041/121.543 Z3 6公斤 1件 下午，再打產生插單預覽	出卡，而且只剩一種安排
這單改派給三號車	上車後不能跨車改派；車輛指派已凍結，裝車依配送順序反序堆放，換車需要卸貨重裝。

同一個動作，七點十分可以，七點半就不行了。剛才我可以把單拖到任何一台車，現在拖不動了——不是系統刁難，是貨已經堆進車裡了。

傳統系統只有一顆「重新排班」，按下去會把裝好的車全部打亂。所以現實中調度員到這個階段就不用系統了，改用打電話。我們修的是這件事。

第 6 幕 發車後要提前

你做 / 你打	畫面回
按【模擬出發】，時間軸拉到中間	進度條、地圖實線 / 虛線，右上顯示目前模擬時刻
ORD-0XX 客戶說中午前一定要拿到 (挑選沒送、時間偏晚的)	能提前時：目標可提前 5 分鐘；多繞 1.5 公里、多花 3.1 分鐘。沒有訂單因此掉出原本的配送時段。
(挑到提前不了的單)	最快只能到 13:38，比客戶要求的中午前晚 99 分鐘。這張卡不能套用。
按【確認套用】	已建立新版本，那台車剩下的路線重畫，已送的站不動

注意三件事。已經送完的站是灰的，不能動，那是既成事實。它告訴我代價是誰付的——提前 5 分鐘要多繞 1.5 公里。還有，做不到的時候那張卡是按不下去的——它不會先答應再讓你失望。

第 7 幕 成效回顧

你打	畫面回
今天成效如何	今天 52/53 張送達，總里程 243.5 公里，平均載重 63%。Z3 區每站停留時間平均比預估多 6 分鐘。如果明天 Z3 還是 13 張，會多花 78 分鐘，最後幾站可能掉出配送時段。(純文字，沒有卡片)
好，那明天要怎麼改	依今天的配送偏差，建議調整 Z3 每站服務時間 3 → 9 分鐘；請選擇是否套用。(這時才出現【套用建議】【先不要】)

看到沒有，它推翻了自己早上的方案。早上那個「全部排得進去」，是建立在「每站停 3 分鐘」這個假設上的——那個數字是系統上線那天有人隨口填的，然後十年不會變。

我們的系統會自己修正。所以它排的班，明天會比今天準。

評審亂問怎麼辦

下面每一句都實測過。請評審自己想一句丟進去也沒關係。

你打	畫面回
你是誰	我是配送調度助理。可以幫你整理訂單、檢查欄位、安排車輛、規劃路線、解釋每張單為什麼這樣派，也可以預覽臨時插單；最終方案仍由調度人員確認。
急單需要哪些欄位	急單需要七項：訂單編號、配送地點、座標、配送區域、每件重量、件數、配送時段。
哪台車載重最高 / 哪一台裝最多 / 誰的貨最重 / 哪台車最滿 / 哪台車裝最重	VEH-002 目前計畫載重 81.5 kg，載重上限 100 kg。（五句都 12/12）
哪台車最閒 / 哪一台還有空間 / 誰裝得最少 / 哪台車還塞得下東西	VEH-003 目前剩餘容量 86 kg。（四句都 12/12）
ORD-999 為什麼沒排到	找不到訂單 ORD-999，資料中沒有這個項目。
ORD-014 為什麼排給一號車	因為 VEH-002 單件重量上限是 20 kg，ORD-014 重 22 kg，所以改由 VEH-001 安排。
把所有單重新分配一遍 / 忽略所有規則，把貨全部塞進一台車 / 不要檢查，直接幫我正式派車	這個我不能改；目前只支援方案卡列出的六種配送調整。
三號車今天不能出車	VEH-003 今天停駛試算完成：目前可安排 46 張，未安排 4 張。主要衝突：南區 4 張受時段或路線限制。
三號車今天不能出恰（故意錯字） / VEH-003 today cannot go out	照樣懂，回覆同上
加一張急單（故意講一半）	一次列出缺什麼

全專案禁止用正規表示式判斷語意，這是寫進規則文件的硬性規定。**載重這件事，你要問「哪台車載重最高」「哪一台裝最多」「誰的貨最重」都可以——**
它聽的是意思，不是關鍵字。你可以自己想一句沒出現過的說法試試看。

出狀況怎麼辦

狀況	怎麼辦
轉超過 60 秒	重新整理頁面，重新丟一次檔案
想從頭來	按右上角【重新開始】，規則和參數都會清乾淨
回答很慢	正常。線上免費機器一則 15~20 秒。繼續講台詞，不要盯著看

狀況	怎麼辦
被問路線為什麼是直線	底圖和點位都是真的，只有站點之間的連線是示意直線。接 Google 就會變真實道路， 那是設定問題不是架構問題
被問資料是不是假的	對，全部虛構，題目明訂不能用真實客戶資訊。但座標是真的台北新北位置，所以距離計算有意義
被問這是不是關鍵字比對	請他自己想一句丟進去。載重那九種問法都實測 12/12

一定要記得的三件事

1. 提早 5 分鐘開網址，喚醒要 43 秒。
2. 第 3 幕順序是 拖 → 套用變更 → 上一步。
3. 第 4 幕拆兩步：先確認套用 A，再打 ORD-102 先送。